Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · SUMAS DE RIEMANN

¿Cuánto vale la suma de Riemann de $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$ con 4 subintervalos iguales y extremos derechos?

A) $1{,}75$

B) $\dfrac{8}{3}$

C) $3{,}75$

D) $7{,}5$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ancho

$\Delta x = \frac{2-0}{4} = 0{,}5$; extremos derechos $0{,}5;\ \ 1;\ \ 1{,}5;\ \ 2$.

2 Suma

$0{,}5\,(0{,}25 + 1 + 2{,}25 + 4) = 0{,}5 \cdot 7{,}5$.

3 Resultado

$3{,}75$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa extremos izquierdos.

B) Es el valor exacto de la integral, no la suma pedida.

D) Olvida multiplicar por $\Delta x = 0{,}5$.

Idea clave. R_n = Σ f(xᵢ) Δx: altura por ancho en cada rectángulo.